

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletroeletrônica	
Unidade Curricular: Fundamentos da Eletroeletrônica	
Carga Horária: 160h	
Função: • F.1 : Desenvolver projetos de sistemas eletroeletrônicos em baixa tensão, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente. • F.2 : Atuar nos processos de instalação de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente. • F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletroeletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente.	
Objetivo Geral: Desenvolver os fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais, organizativas e metodológicas relacionadas à eletroeletrônica, de forma a instrumentalizar o aluno e estabelecer as bases para que atue no desenvolvimento, montagem, instalação e manutenção de circuitos eletroeletrônicos	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer os fundamentos de desenho técnico aplicados em projetos eletroeletrônicos • Aplicar os fundamentos da física para cálculos de corrente, tensão,	1. Unidades de medidas 1.1. Sistema Internacional de Unidades (SI)

frequência, resistência, reatância, impedância, potência, indutância e capacitância ● Aplicar os fundamentos da matemática para conversão de medidas e cálculos aplicados em circuitos eletroeletrônicos ● Reconhecer os fundamentos da eletricidade quanto a cargas, circuitos e grandezas elétricas	1.2. Sistema Inglês de Unidades; Múltiplos e submúltiplos das unidades do SI 1.3. Medidas lineares e de áreas 1.4. Conversão de unidades entre o SI e o Sistema Inglês 1.5. Ferramentas e instrumentos de medidas 1.5.1. Escalímetro 1.5.2. Esquadro 1.5.3. Régua 2. Desenho técnico 2.1. Elementos gráficos 2.1.1. Figuras geométricas 2.1.2. Linhas 2.1.3. Escritas 2.1.4. Legendas 2.2. Símbolos e recursos gráficos 2.3. Projeção ortogonal 2.4. Perspectiva isométrica 2.5. Vistas 2.6. Cortes 2.7. Cotas 2.8. Escala 2.9. Normalização de desenho técnico 3. Projetos Eletroeletrônicos 3.1. Diagrama unifilar e multifilar 3.2. Planta baixa
---	---

	3.3. Detalhamento de projeto 4. Fundamentos da eletrostática 4.1. Carga elétrica 4.2. Campo elétrico 4.3. Eletrização 4.4. Lei Coulomb 4.5. Força elétrica 4.6. Potencial elétrico 5. Fundamentos da eletrodinâmica 5.1. Diferença de potencial 5.2. Corrente elétrica 5.3. Potencial elétrico 5.4. Resistência e resistividade 5.5. Condutores e isolantes 5.6. Circuitos elétricos 5.7. Potência elétrica 5.8. Energia elétrica 5.9. Frequência 5.10. Efeitos da corrente elétrica 5.10.1. Eletrolítico 5.10.2. Térmico (efeito Joule) 5.11. Fontes geradoras por ação 5.11.1. Pressão 5.11.2. Química 5.12. Magnética 5.13. Térmica
--	--

	5.14. Mecânica 5.15. Luminosa 6. Magnetismo 6.1. Magnetismo natural e artificial 6.2. Leis da atração e repulsão entre polos 6.3. Inseparabilidade dos ímãs 6.4. Interação entre ímãs 6.5. Campo Magnético 6.5.1. Linhas de forças magnéticas 6.5.2. Fluxo de indução magnética 6.5.3. Densidade do fluxo magnético 6.5.4. Circuitos magnéticos 7. Eletromagnetismo 7.1. Campo magnético no condutor 7.2. Regras do eletromagnetismo 7.3. Força de Lorentz 7.4. Lei de Faraday 7.5. Lei de Lenz 7.6. Autoindução 8. Circuitos Elétricos em Corrente Contínua 8.1. Circuitos Elétricos 8.1.1. Série 8.1.2. Paralelo 8.1.3. Misto 8.2. Leis de OHM 8.3. Associação de resistores
--	--

	8.4. Conversão de medidas 8.5. Notação científica e de engenharia 8.6. Fontes geradoras 8.7. Leis de Kirchhoff 8.8. Potência em corrente contínua 8.9. Indutores e Capacitores 8.9.1. Conceitos 8.9.2. Características 9. Circuitos elétricos em corrente alternada 9.1. Corrente elétrica alternada 9.1.1. Frequência 9.1.2. Período 9.1.3. Amplitude 9.2. Circuito em corrente alternada 9.2.1. Resistivo 9.2.2. Indutivo 9.2.3. Capacitivo 9.2.4. Impedância (RL, RC e RLC) 9.3. Potência em circuitos de corrente alternada 9.3.1. Ativa 9.3.2. Reativa 9.3.3. Aparente 9.3.4. Fator de potência 9.4. Sistemas de distribuição de energia elétrica 9.4.1. Normas
--	--

	9.4.2. Isolação 9.4.3. Aterramento 10. Máquinas elétricas 10.1. Geradores 10.1.1. Formas alternativas de geração de energia 10.2. Motores 10.3. Transformadores 10.3.1. Elevador 10.3.2. Rebaixador 10.3.3. Isolador 11. Instrumentos de medidas elétricas 11.1. Equipamentos de medição 11.1.1. Voltímetro 11.1.2. Amperímetro 11.1.3. Ohmímetro 11.1.4. Wattímetro 11.1.5. Cossifímetro 11.1.6. Frequencímetro 11.1.7. Multímetros 11.1.8. Osciloscópio 11.2. Características 11.3. Tipos: analógicos e digitais 12. Desenvolvimento profissional 12.1. Plano de Carreira 12.1.1. Objetivos de longo prazo
--	---

	12.1.2. Objetivos de curto prazo 12.1.3. Formação continuada
--	--

Capacidades Socioemocionais
• Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho • Engajar-se no seu aprimoramento técnico tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional • Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	● Biblioteca ● Laboratório de Eletroeletrônica ● Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Tela ● Computador ● Transformador ● Gerador de sinais ● Fonte simétrica ● EPIs ● Instrumentos de medições elétricas (multímetro, voltímetro, amperímetro, osciloscópio) ● Projetor
Materiais	● Materiais para limpeza ● Manuais e literaturas técnicas ● Resistores, capacitores, condutores elétricos, diodos, transistores, protoboard, push button, sugador de solda, ferro de solda, potenciômetro, estanho para solda, placa universal